



No idejas uz **reālu lietu** — digitālā ražošanas bērniem

Programma, kurā 8–11 gadus veci bērni iemācās uzzīmēt savu ideju datorā un izgatavot to no koka, finiera, ādas vai akrila, strādājot ar īstām digitālās ražošanas iekārtām — lāzergriezēju, CNC frēzi un plotergriezēju.

8–11

gadus veciem bērniem

11–12

dalībnieki grupā

60

akadēmiskās stundas

2×

nodarbības nedēļā

01 Kam programma domāta

Programma ir atvērta ikvienam interesentam — bez priekšzināšanām un bez iepriekšējas pieredzes tehnoloģijās. Vienīgais, kas nepieciešams, ir vēlme darboties.

Šo vecumposmu vieno dabiska zinātkāre par tehnoloģijām un viedierīcēm, kā arī interese uzzināt, kā pašu uzzīmētas idejas var pārvērsties par reāliem, taustāmiem objektiem. Mēs šo zinātkāri izmantojam kā sākumpunktu un virzām to uz praktiskām prasmēm.

Kāpēc tieši 11–12 bērni grupā?

Neliela grupa ir apzināta izvēle. Tā ļauj nodrošināt **drošu darbu ar digitālās ražošanas iekārtām** un veltīt katram bērnam nepieciešamo pedagoga uzmanību — gan modelējot datorā, gan stāvēt pie iekārtas.

Katrs bērns mācību gada laikā realizē **vairākus praktiskus projektus** — rotaļlietas, dekorus, funkcionālus priekšmetus vai mehāniskas detaļas — un katru no tiem izgatavo pats, no pirmās skices līdz gatavam izstrādājumam.

02 Kā notiek nodarbības

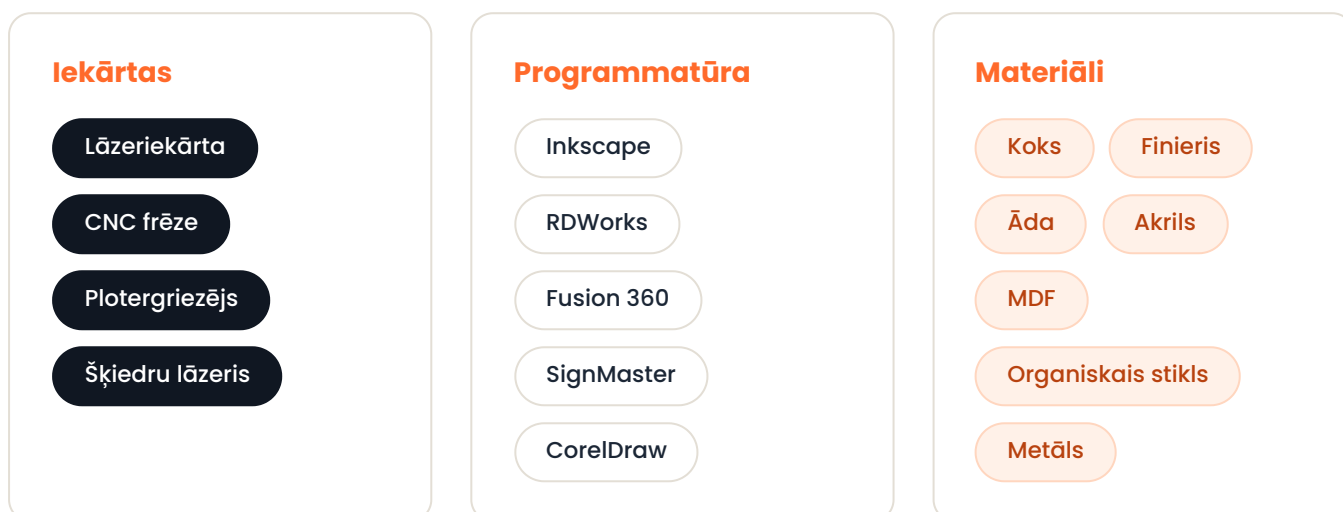
Katrs projekts iet cauri tam pašam ceļam kā īstā ražotnē — bērns piedalās visos posmos.



03 Programmas mērķi



04 Ar ko bērni strādā



05 Ko bērns iemācās

Tehnoloģiskās prasmes

- **Darbs ar lāzeriekārtu** — tās vadības programmu, pamatzināšanas par uzbūvi, izmantošanas iespējām un apkopi.
- **Digitālā modelēšana** — 2D un 3D modeļu veidošana programmās, kas paredzētas CNC iekārtu vadībai.
- **Materiālu apstrāde** — koka, plastmasas, metāla un citu materiālu apstrāde ar dažādām CNC iekārtām.
- **Materiālu izpratne** — materiālu īpašības, izmantošanas veidi un pēcapstrādes iespējas lāzergravēšanā.
- **Tehniskās zināšanas** — CNC tehnoloģiju darbības principi, iekārtu uzbūve un pielietojums dažādās nozarēs.

Prasmes dzīvei

- **Precizitāte un uzmanība detaļām** — būtiska iemaņa darbā ar augstas precizitātes tehnoloģijām.
- **Problēmu risināšana** — tehnisku un radošu izaicinājumu pārvarēšana projektēšanas un ražošanas gaitā.
- **Pašizpaušme** — iespēja realizēt savas unikālās idejas un redzēt tās gatavā veidolā.
- **Sadarbība komandā** — uzdevumu sadale un kopīgu mērķu sasniegšana vairākos projektos.
- **Izpratne par ražošanu** — praktisks ieskats mūsdienu ražošanas procesos un tehnoloģiju pielietojumā.

06 Kā redzams rezultāts

Programmas rezultāti ir izmērāmi un novērojami — tie ir redzami gan katrā pabeigtā darbā, gan bērna spējā patstāvīgi tikt galā ar nākamo projektu.

Praktiskie darbi

Katrs dalībnieks mācību gadā realizē vairākus pabeigtus projektus — rotaļlietas, dekorus, funkcionālus priekšmetus vai mehāniskas detaļas.

Patstāvīgs darbs ar iekārtu

Spēja sagatavot failu un pedagoga uzraudzībā droši veikt darbu ar iekārtu liecina par apgūtajām prasmēm.

Atgriezeniskā saite

Pedagoga novērojumi nodarbībās, darbu izvērtēšana kopā ar grupu un bērna paša stāstījums par savu ieceri.

Ilgtermiņa ieguvums. Nodarbības bieži kļūst par pirmo nopietno saskari ar inženieriju — tās var iedvesmot bērnu turpināt izglītību un vēlāk arī karjeru ar tehnoloģijām saistītās nozarēs. Vecāko klašu grupās papildus tiek attīstīta spēja skatīties uz saviem darbiem ar biznesa perspektīvu — kā uz produktiem.

07 Organizatoriskā informācija

Mērķauditorija	Bērni vecumā no 8 līdz 11 gadiem. Priekšzināšanas vai prasmju ierobežojumi netiek izvirzīti.
Dalībnieku skaits	11–12 dalībnieki grupā — lai nodrošinātu drošību un individuālu pieeju katram bērnam.
Programmas apjoms	60 akadēmiskās stundas mācību gada laikā.
Norises biežums	Divas nodarbības nedēļā.
Norises laiks	No mācību gada sākuma (septembra vidus) līdz mācību gada beigām (31. maijam).
Norises vieta	Skolā, Tehnoloģiju Akadēmijas nodrošinātā mācību vidē ar digitālās ražošanas iekārtām.
Drošība	Darbs ar iekārtām notiek tikai pedagoga uzraudzībā, ievērojot darba drošības noteikumus.

08 Biežākie vecāku jautājumi

Vai bērnam vajadzīgas priekšzināšanas?

Nē. Programma ir atvērta ikvienam — bez priekšzināšanām un prasmju ierobežojumiem. Viss nepieciešamais tiek apgūts nodarbībās, soli pa solim.

Vai darbs ar iekārtām ir drošs?

Jā. Darbs ar iekārtām notiek tikai pedagoga uzraudzībā un atbilstoši darba drošības noteikumiem. Tieši tāpēc grupā ir ne vairāk kā 12 bērni.

Cik liela ir slodze?

Divas nodarbības nedēļā, kopā 60 akadēmiskās stundas mācību gada laikā — no septembra vidus līdz 31. maijam.

Ko bērns dara nodarbībā?

Zīmē un modelē ideju datorā, sagatavo failu, izgatavo detaļas ar iekārtu un pabeidz darbu ar pēcparādī — slīpēšanu, lakošanu, salikšanu.

Interesē dalība vai ir jautājumi?

Pastāstīsim par nodarbību norisi jūsu bērna skolā, grafiku un pieteikšanos.

tehnologijuakademija.lv